

SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS AND ENVIRONMENTS

 tool



Presented by **Asst. Prof. Dr. Tuchsanaï Ploysuwan**



DevTools

Public

Unpin

Unwatch

1

main

2 branches

0 tags

Go to file

Add file

<> Code

Your main branch isn't protected

Protect this branch from force pushing or deletion, or require status checks before merging. [Learn more](#)

Protect this branch

×

Tuchsanai

Create README.md

bb20146 now 121 commits

Docker	ff	3 weeks ago
GIT	Update Week1.pdf	13 hours ago
Jenkins	j	last month
kubernetes	Create README.md	now
.gitignore	Update .gitignore	3 months ago
README.md	d	13 hours ago

☰

README.md

SOFTWARE-DEVELOPMENT-TOOLS-AND-ENVIRONMENTS

เนื้อหาตามหลักสูตร :

หลักการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ บทบาทของแอปพลิเคชันในงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอไจล์ การติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการเวอร์ชันและการกำหนดค่า เครื่องสำหรับสร้างและการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เครื่องสำหรับแก้จุดบกพร่องและการรวบรวมข้อมูลเชิงประสิทธิภาพของโปรแกรม สภาพแวดล้อมแบบร่วมมือพัฒนา เครื่องมือสำหรับการควบคุมรวบรวมและติดตั้ง

Principles to Software Professionals, Roles of Applications in Software Engineering Tasks, Agile Software Development Tools, Product Development Tracking, Version and Configuration Management, Build and Continuous Integration Tools, Program Debugging and Profiling Tools, Collaborative Development Environments, Packaging and Deployment

Document

Group line

การให้คะแนน	
Midterm	35
Final	40
Homework and Exercise LAB	10
Mini project	15

ระบบสารสนเทศอาจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดาวน์โหลด :  วิธีแก้ข้อ : 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใบคะแนนสอบกลางภาค แยกตามชื่อวิชาและสาขาวิชา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คณะทุกคณะ

รหัสวิชา 06016417 ชื่อวิชา SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS AND ENVIRONMENTS หน่วยกิต 3

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1

วันสอบ อ. 18 ส.ค. 26 เวลาสอบ 09:30-12:30

อาจารย์ผู้สอน

ลำดับที่	รหัส น.ศ.	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น	คะแนน
1	67070009	นายกัณวัฒน์ ศรีพุทธโร		
2	67070011	นายกิตติภณ เจริญทรง		
3	67070017	นายจตุรภัทร กิติมาโกสิน		
4	67070020	นายจุสพล ปลิวชัยภูมิ		
5	67070023	นายจิรายุ มาระโกชน์		
6	67070026	นางสาวชนกพรณ สิมพอล		
7	67070027	นายชนาธิป ทิพย์ปัญญา		
8	67070034	นายชลสิทธิ์ สิริเพชร		
9	67070039	นายญาณภัทร นิลสยาม		
10	67070061	นายธนกฤต อินทร์น้ำ		
11	67070062	นายธนาชาติ แซ่อ้วง		
12	67070084	นายธีรรัตน์ สถาพรณชัย		
13	67070094	นางสาวบุญสิตา จงกลม		
14	67070119	นายพิสิษฐ์ภณ จันทร		
15	67070126	นายภัทรดนัย ศุภลักษณ์เลิศกุล		
16	67070128	นายภาคภูมิ นพแก้ว		
17	67070136	นายภูติศ ประกอบกิจ		
18	67070138	นายภูริวัจน์ ไพรสกุลพัฒน์		
19	67070151	นายรัชพล ขาวเขียว		
20	67070153	นายรัตนกร ชุ่มภักดี		
21	67070156	นายวรวัศ เทียมหัด		
22	67070159	นางสาววราภรณ์ สุขม่วง		
23	67070163	นายวัชรกร จุลปาน		
24	67070187	นายสุทธิศักดิ์ ราชฉวาง		
25	67070198	นายอภิสิทธิ์ นุ่นแก้ว		
26	67070206	นายคณตม์ บัวชู		
27	67070233	นายธงไชย พรชัยกิตติ์		
28	67070235	นายธนวัฒน์ ทนงเกียรติศักดิ์		
29	67070245	นายนิรวิทย์ ขจรบรรจง		
30	67070263	นางสาวภัทรจิตรา สมฤทธิ์		
31	67070269	นายมาโนช คำสุข		
32	67070273	นายรัชชานนท์ กิตติสัทยาวัฒน์		
33	67070282	นายศรัณย์ สุภาเพียร		
34	67070293	นายอภิวัน สีนมานะ		

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 3					วันสอบ อ. 18 ส.ค. 26 เวลาสอบ 09:30-12:30
อาจารย์ผู้สอน					
ลำดับที่	รหัส น.ศ.	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น	คะแนน	
1	67070006	นายกษิด์เดช แสงสว่าง			
2	67070014	นายคณภัทร สุนาพันธ์			
3	67070021	นายจิรพันธ์ วัชยาฉิม			
4	67070029	นายชยกร ศรีศักดิ์			
5	67070036	นายชัชพิสิฐ บุณาค			
6	67070043	นายฐิติภัทร ไร่พันพ่าย			
7	67070046	นายณทชัย ช้องนอก			
8	67070053	นายณัฐวุฒิ ทิพย์รัตน์			
9	67070072	นายธยาน์วิญญู ตั้งวิทยานกุล			
10	67070081	นายธีรัช สุขวิมลไพศาล			
11	67070093	นายเนติ วัชรภูมิ			
12	67070097	นายประภัสรพงษ์ ดาวประดับวงษ์			
13	67070121	นายพีรพัฒน์ สอนพงษ์			
14	67070133	นายภาณุเทพ ศิวาณเกษตร			
15	67070146	นางสาวอัสนิภา ฟาริส ยาชิน นาเชอร์			
16	67070149	นายวิทัศน์ วิธานอำรง			
17	67070150	นายรัชชานนท์ แยมบุ			
18	67070152	นายรัฐภูมิ รุ่งทอง			
19	67070161	นายวสิน จันทรก้อน			
20	67070167	นายวิชณพงศ์ จันทรเลี่ยม			
21	67070194	นายอธิการ ชินจิรัฐติกาล			
22	67070196	นายอนาวิล ภูรัตนกรกุล			
23	67070200	นายอาวิษกรณ์ ตั้งประดิษฐ์ชัย			
24	67070207	นายจักรพรรดิ จรกา			
25	67070216	นายชวลิต สาวิตรตระกูล			
26	67070218	นายชัยโรจน์ ต้นสิน			
27	67070227	นายณัฐพงศ์ พรหมแก้ว			
28	67070237	นายธรรมรักษ์ ฤกษ์ดี			
29	67070240	นายธีทัต เกรียงไกรวิทย์			
30	67070247	นางสาวประณยา ศรีมาจันทร์			
31	67070251	นายเปรม ศุภศิริสรพ์			



Basic เครื่องมือ & ทำไมต้อง Docker

เป้าหมายของเครื่องมือชุดนี้ และเหตุผลที่เราใช้ Docker

- วัตถุประสงค์: เรียนรู้ เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Tools) บนสภาพแวดล้อม Linux (Ubuntu 24.04) ที่มี Docker, Git, Python 3, Node.js ฯลฯ ติดตั้งมาให้พร้อมและ เหมือนกันทุกคน



ความท้าทาย: นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ Windows เป็นหลัก ซึ่งต่างจากเซิร์ฟเวอร์/สภาพแวดล้อมจริงที่เป็น Linux



วิธีแก้: ใช้ Docker Container จำลองสภาพแวดล้อม Linux ขึ้นมาบน Windows แล้วทำงานข้างในนั้น

ทำไมต้อง Docker?

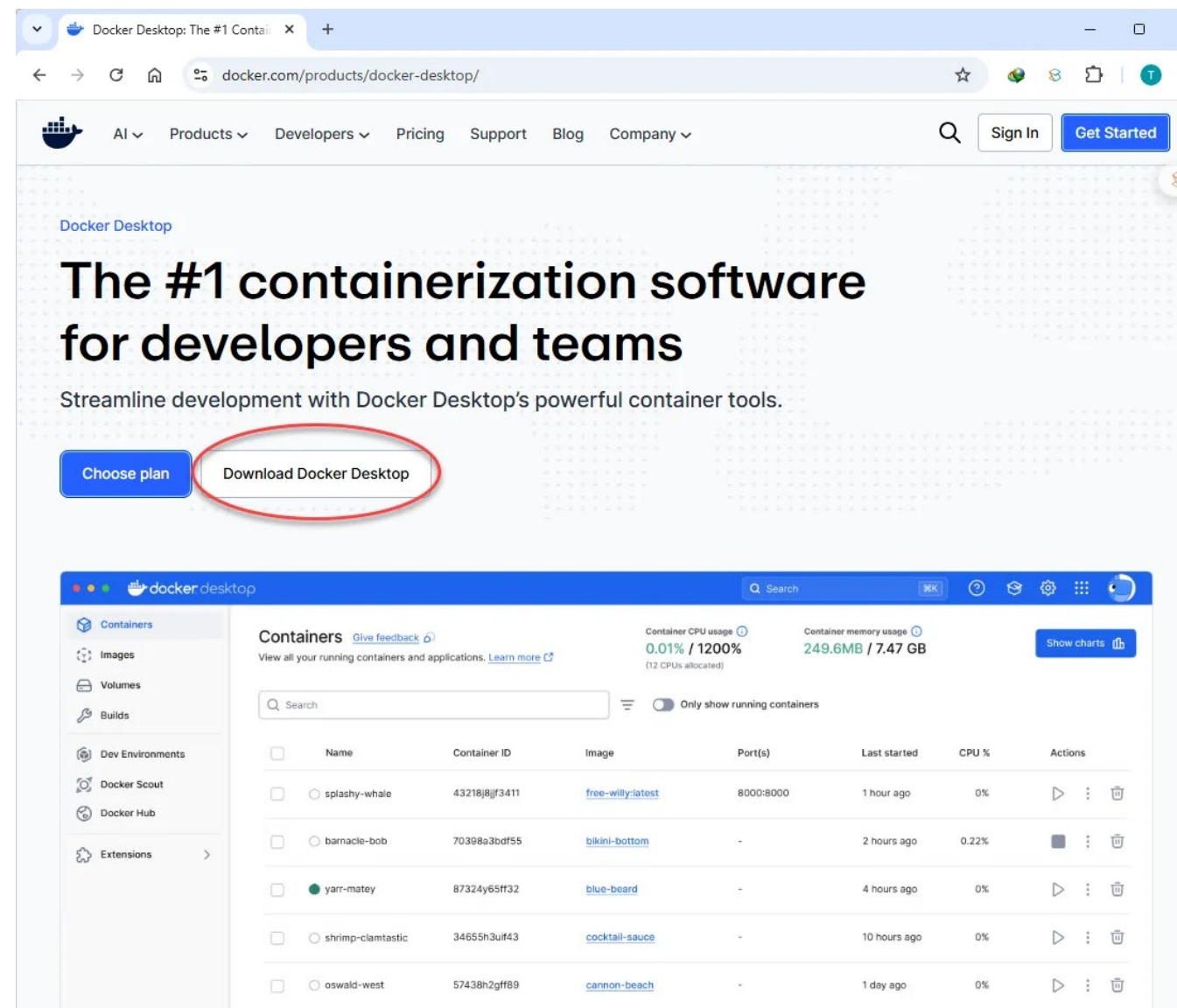
- ⚡ สะดวก — เรียกใช้ Linux บน Windows ได้ทันที ไม่ต้องลง dual-boot หรือ VM ที่ยุ่งยาก
- 🧩 สม่่าเสมอ — ทุกคนใช้สภาพแวดล้อมเดียวกันเป๊ะ ลดปัญหา “เครื่องฉันรันได้ เครื่องเธอรันไม่ได้”
- 📦 ลดปัญหา — ไม่ต้องไล่ติดตั้ง dependencies แยกบน Windows — มากับ image เรียบร้อย
- 🛡️ ปลอดภัย — ทำงานแยกใน container ไม่กระทบระบบ Windows ของคุณ ลบทิ้งแล้วเครื่องสะอาดเหมือนเดิม

1 ติดตั้ง Docker Desktop

1 ติดตั้ง Docker Desktop

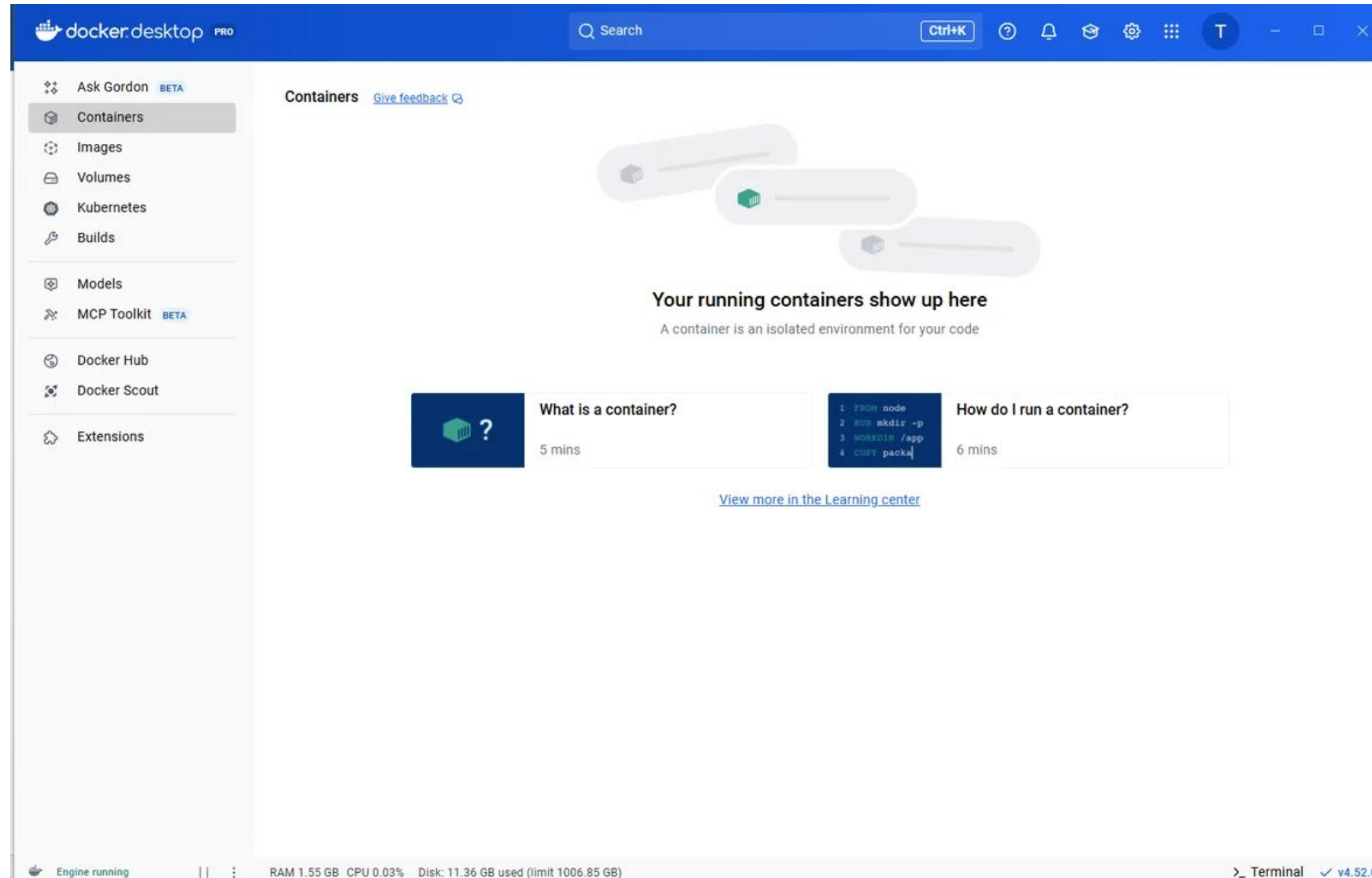
ติดตั้งโปรแกรมหลักที่ใช้รัน container บน Windows

- ดาวน์โหลด Docker Desktop จากเว็บทางการ <https://www.docker.com/products/docker-desktop> แล้วกดปุ่ม Download Docker Desktop (เลือกเวอร์ชันสำหรับ Windows)
- ติดตั้งแล้วรีบูตเครื่อง ทำตามตัวติดตั้งจนเสร็จ แล้ว restart คอมพิวเตอร์หนึ่งครั้ง
- เปิด Docker Desktop รอจนแถบสถานะมุมล่างซ้ายขึ้นว่า Engine running (สีเขียว)



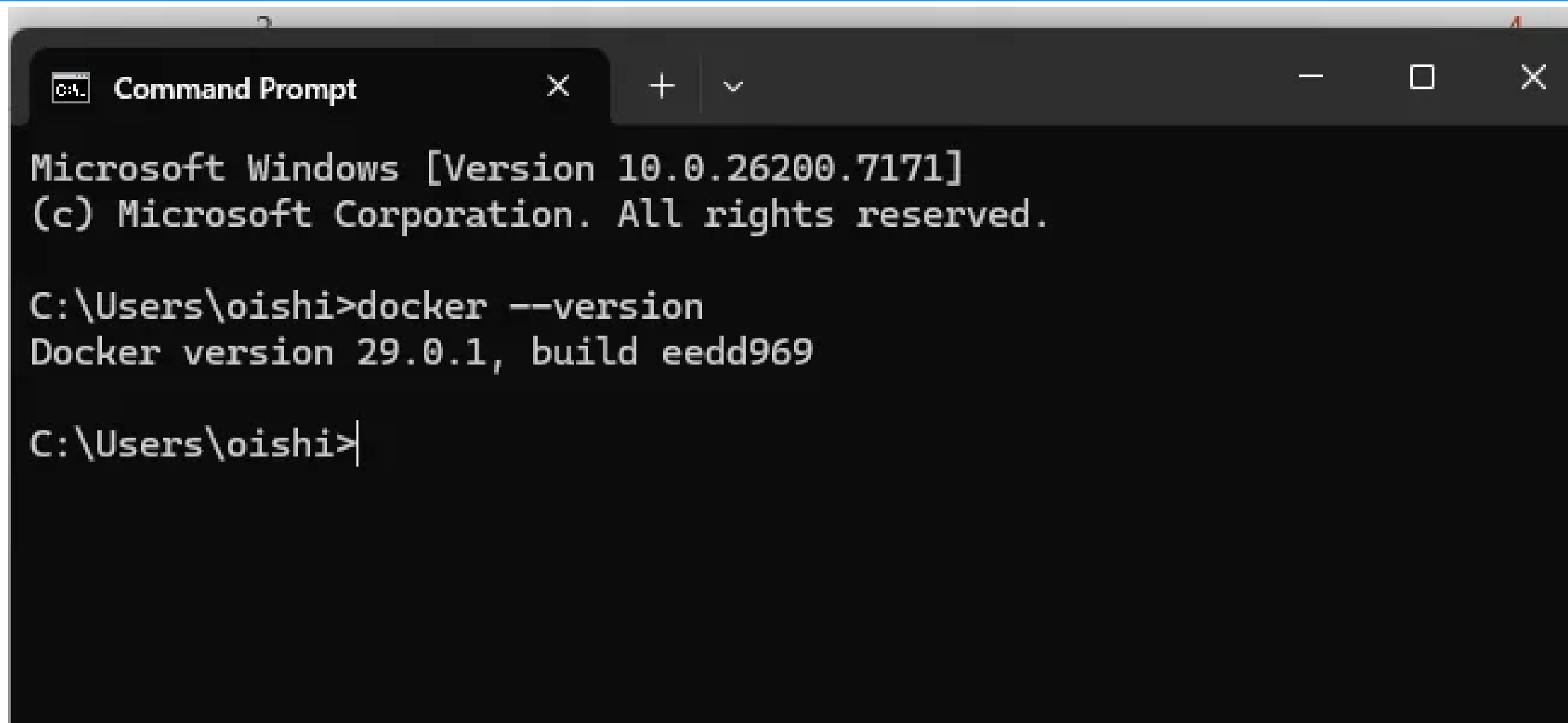
พิสูจน์: ดาวน์โหลดตัวติดตั้งจากเว็บทางการ docker.com (ปุ่ม Download Docker Desktop)

1 ติดตั้ง Docker Desktop (ต่อ)



พิสูจน์: เปิด Docker Desktop สำเร็จ — มุมล่างซ้ายขึ้น "Engine running" พร้อมใช้งาน

1 ติดตั้ง Docker Desktop (ต่อ)



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\oishi>docker --version
Docker version 29.0.1, build eedd969

C:\Users\oishi>
```

พิสูจน์: Docker ติดตั้งและทำงานแล้ว — เห็นผล Docker version 29.0.1, build eedd969

⚠ ถ้าขึ้นว่า "docker : command not found" หรือ "not recognized": มักเป็นเพราะ Docker Desktop ยังไม่เปิด หรือยังไม่ได้รีสตาร์ท หลังติดตั้ง → เปิด Docker Desktop ให้ขึ้น Engine running ก่อน แล้ว เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลใหม่ อีกครั้ง

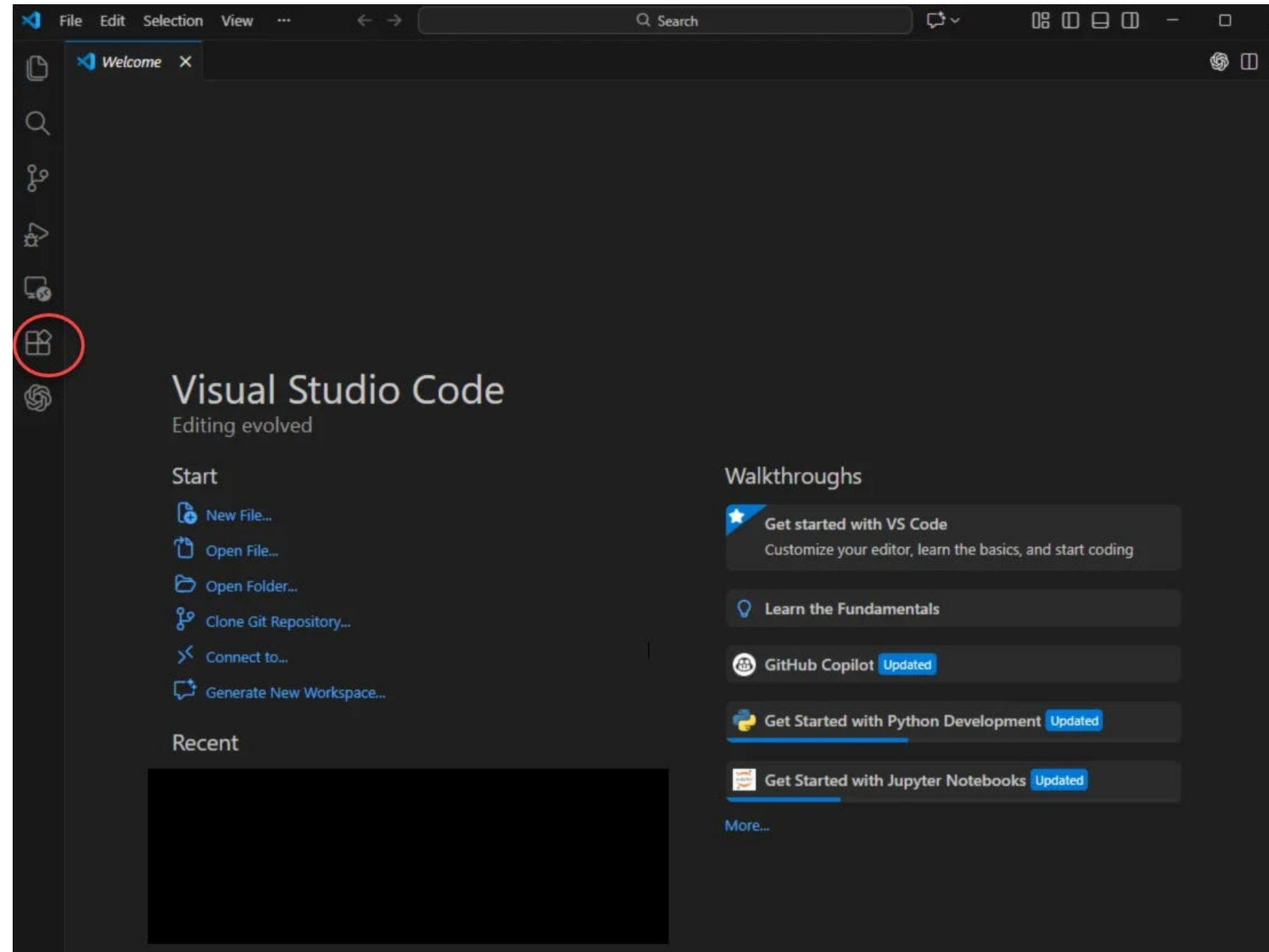
2 ตั้งค่า Docker ใน VS Code

2 ตั้งค่า Docker ใน VS Code

ติดตั้ง Docker extension เพื่อจัดการ container ด้วยการคลิก ไม่ต้องจำคำสั่งเยอะ

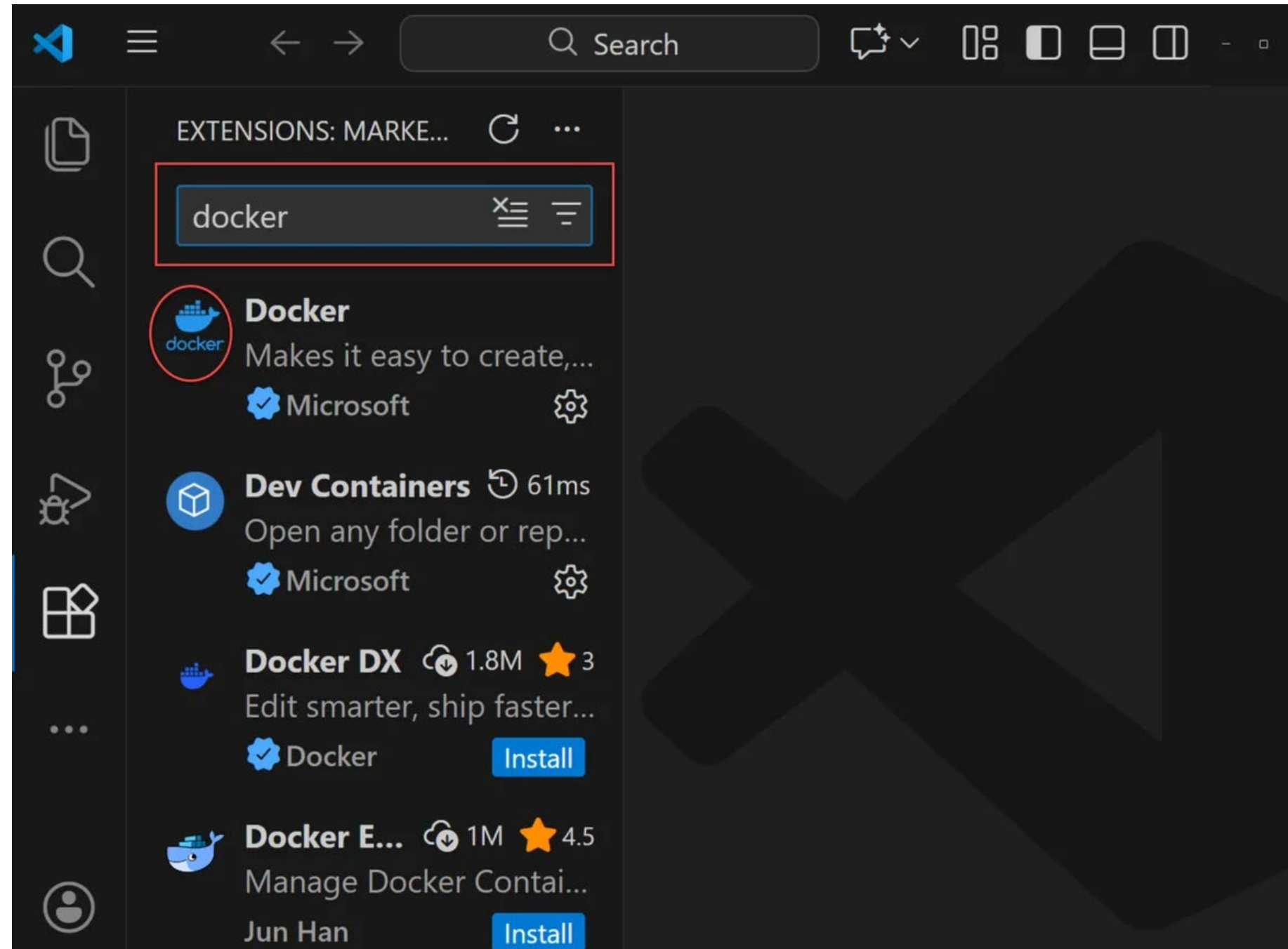
- เปิดแถบ Extensions ใน VS Code (ไอคอนรูปสี่เหลี่ยมที่ Activity Bar ด้านซ้าย หรือกด Ctrl + Shift + X)
- ค้นหา "docker" เลือกตัวที่เป็นของ Microsoft (มีเครื่องหมายยืนยัน ✓)
- กด Install รอจนติดตั้งเสร็จ (identifier: ms-azuretools.vscode-docker)
- ตรวจสอบผล จะมีไอคอน/แถบ CONTAINERS โผล่ขึ้นมาที่ Activity Bar ด้านซ้าย
- ทดสอบการเชื่อมต่อ เปิด Terminal ใน VS Code (Ctrl + Shift + `) แล้วพิมพ์ docker --version

2 ตั้งค่า Docker ใน VS Code (ต่อ)



พิสูจน์: ตำแหน่งไอคอน Extensions ใน VS Code (วงสีแดง) สำหรับเปิด Marketplace

2 ตั้งค่า Docker ใน VS Code (ต่อ)



พิธีจัน: ค้นหา "docker" แล้วพบ extension Docker โดย Microsoft (ตัวบนสุด)

2 ตั้งค่า Docker ใน VS Code (ต่อ)



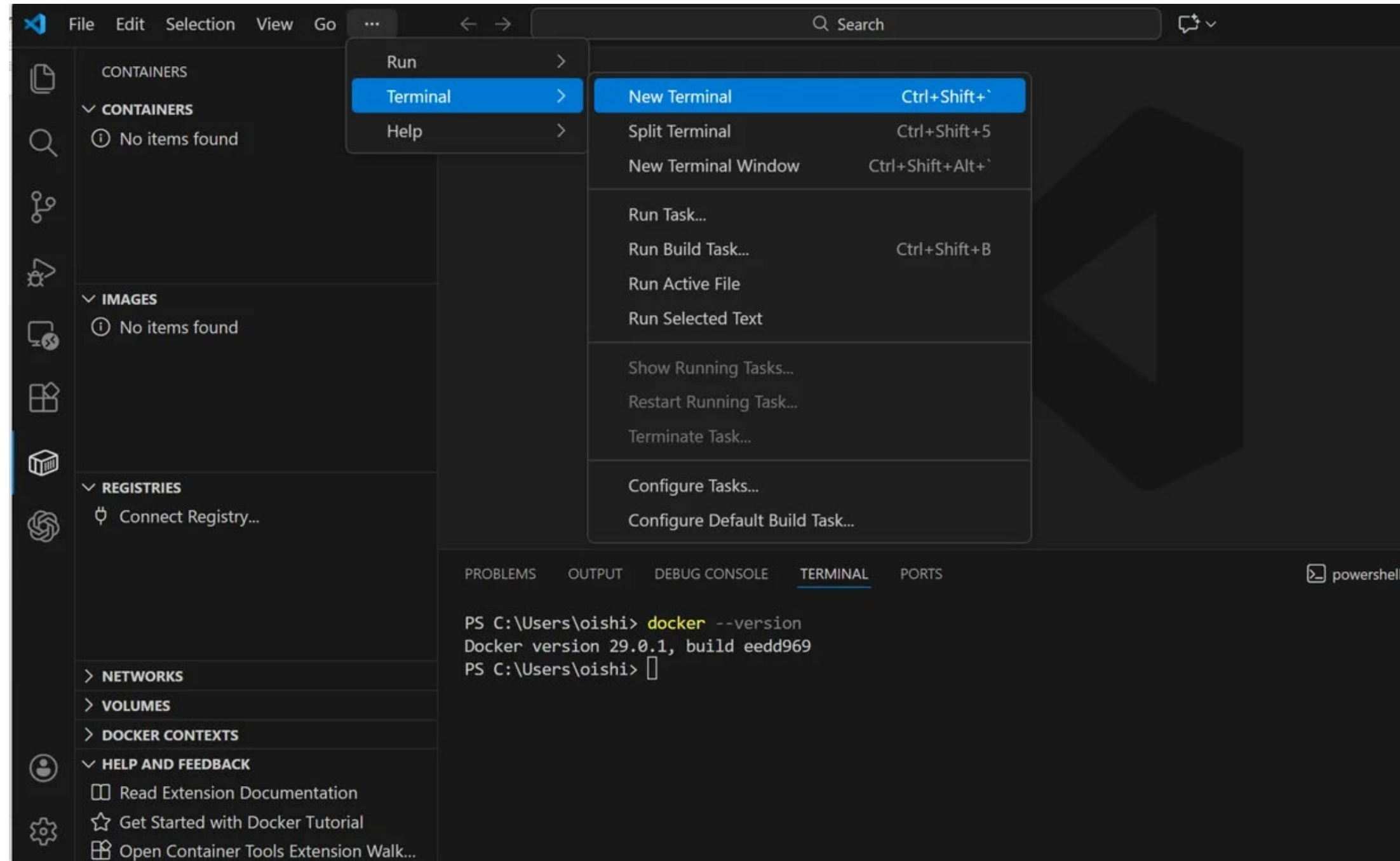
พิสูจน์: หน้า Docker Extension Pack for Visual Studio Code — กดปุ่ม Install (วงสีแดง)

2 ตั้งค่า Docker ใน VS Code (ต่อ)



พิสูจน์: ติดตั้งเสร็จ — มีแถบ CONTAINERS และไอคอน container ที่ Activity Bar (id: ms-azuretools.vscode-docker)

2 ตั้งค่า Docker ใน VS Code (ต่อ)



พิสูจน์: VS Code เชื่อมต่อ Docker ได้ — เปิด Terminal → New Terminal แล้ว `docker --version` ตอบกลับเวอร์ชัน

3 ตั้งและรัน Container

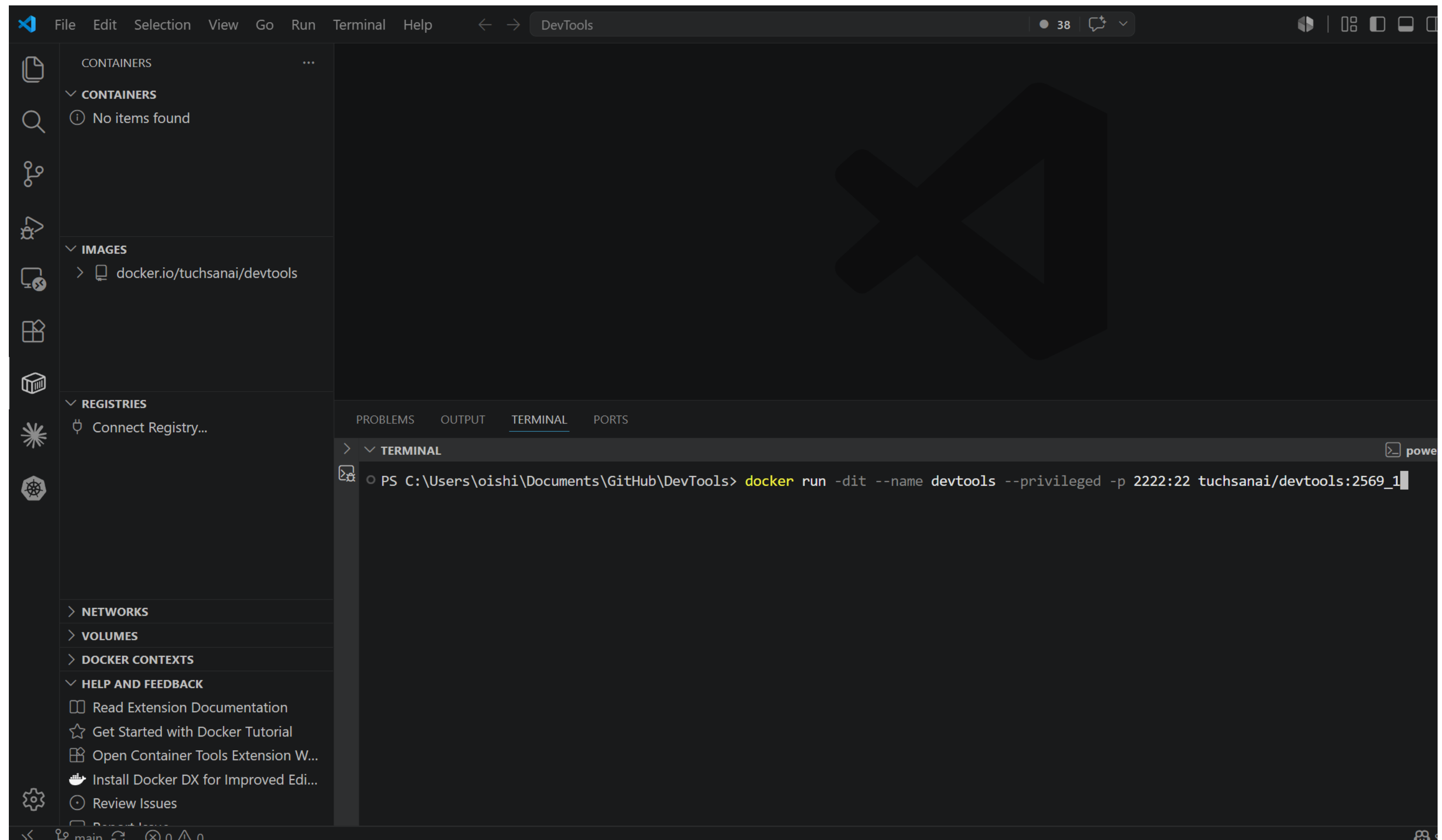
3 ดึงและรัน Container

คำสั่งรัน Container

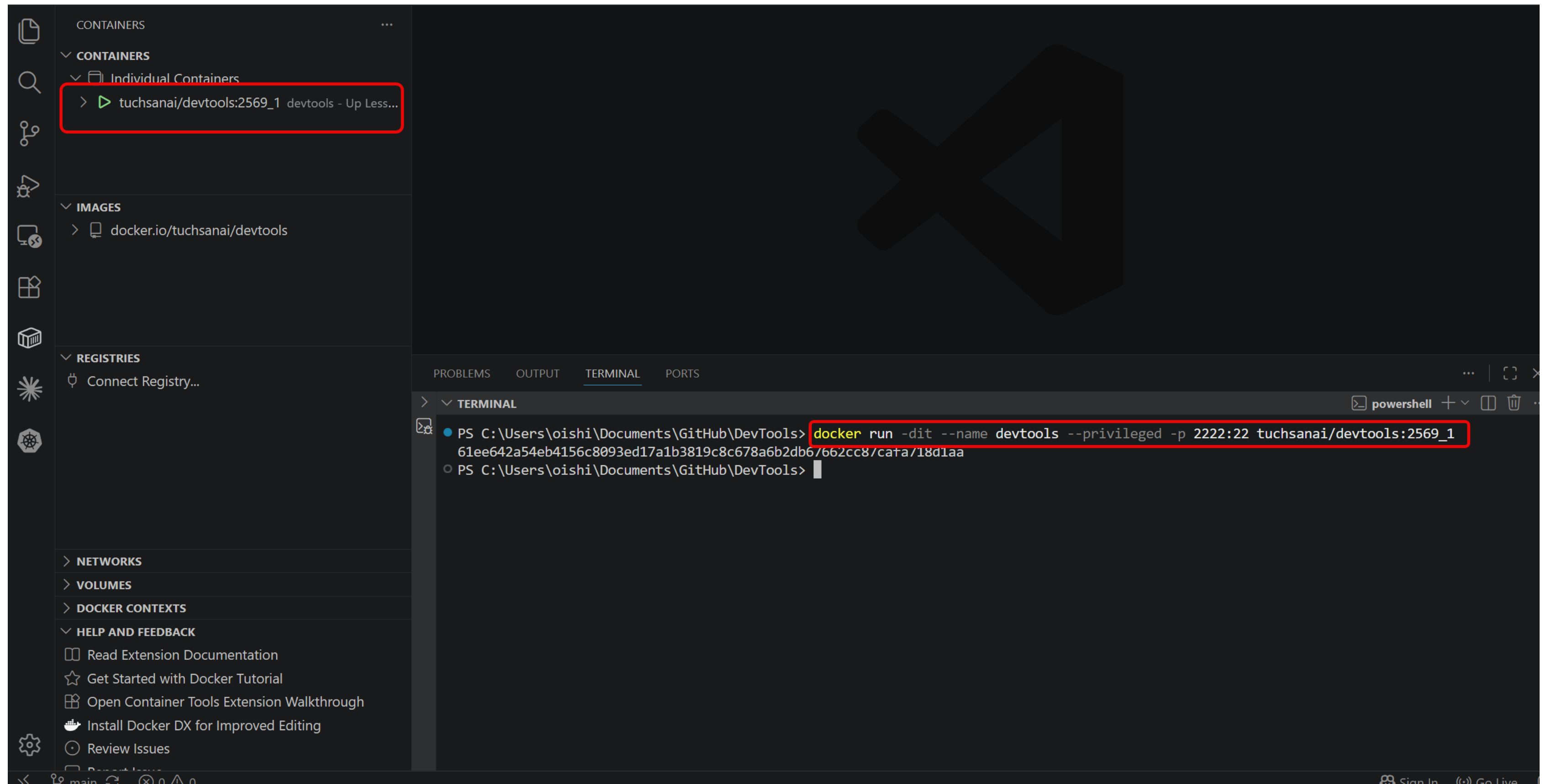
```
# Run detached but with interactive TTY so bash stays alive
docker run -dit --name devtools --privileged -p 2222:22 tuchsanai/devtools:2569_1
```

ส่วนของคำสั่ง	ความหมาย
-dit	รันแบบ detached (d) (เบื้องหลัง) – (it) ค้างหน้าจอเทอร์มินัล
--name devtools	ตั้งชื่อ container ให้เรียกใช้ง่าย (แทนการจำ Container ID)
--privileged	จำเป็นสำหรับ Docker-in-Docker – ให้ dockerd ภายใน container ทำงานได้
-p 2222:22	แมปพอร์ต 22 (SSH) ใน container ออกมาที่พอร์ต 2222 บนเครื่อง Windows
tuchsanai/devtools:2569_1	ชื่อ image ของวิชา (tag 2569_1)

3 ตั้งและรัน Container (ต่อ)



3 ตั้งและรัน Container (ต่อ)



3 ตั้งและรัน Container (ต่อ)

The screenshot shows the Docker Desktop application window. The top bar is blue with the Docker logo, 'docker:desktop PRO', a search bar, and various icons including 'Ctrl+K', help, notifications, settings, and a user profile. The left sidebar contains navigation options: Gordon, Containers (selected), Images, Logs, Volumes, Kubernetes, Builds, Models, Docker Hub, and MCP Toolkit (BETA). Below this is an 'Extensions' section stating 'Extensions are disabled.' and an 'Upgrade plan' button.

The main area is titled 'Containers' with a 'Give feedback' link. It displays overall system usage: 'Container CPU usage 0.10% / 3200% (32 CPUs available)' and 'Container memory usage 46.15MB / 60.06GB', with a 'Show charts' link. Below this is a search bar and a toggle for 'Only show running containers'.

A table lists the running containers:

		Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
☐	●	devtools	61ee642a54eb	tuchsanai/devtools:2	2222:22	0.1%	3 minutes ago	

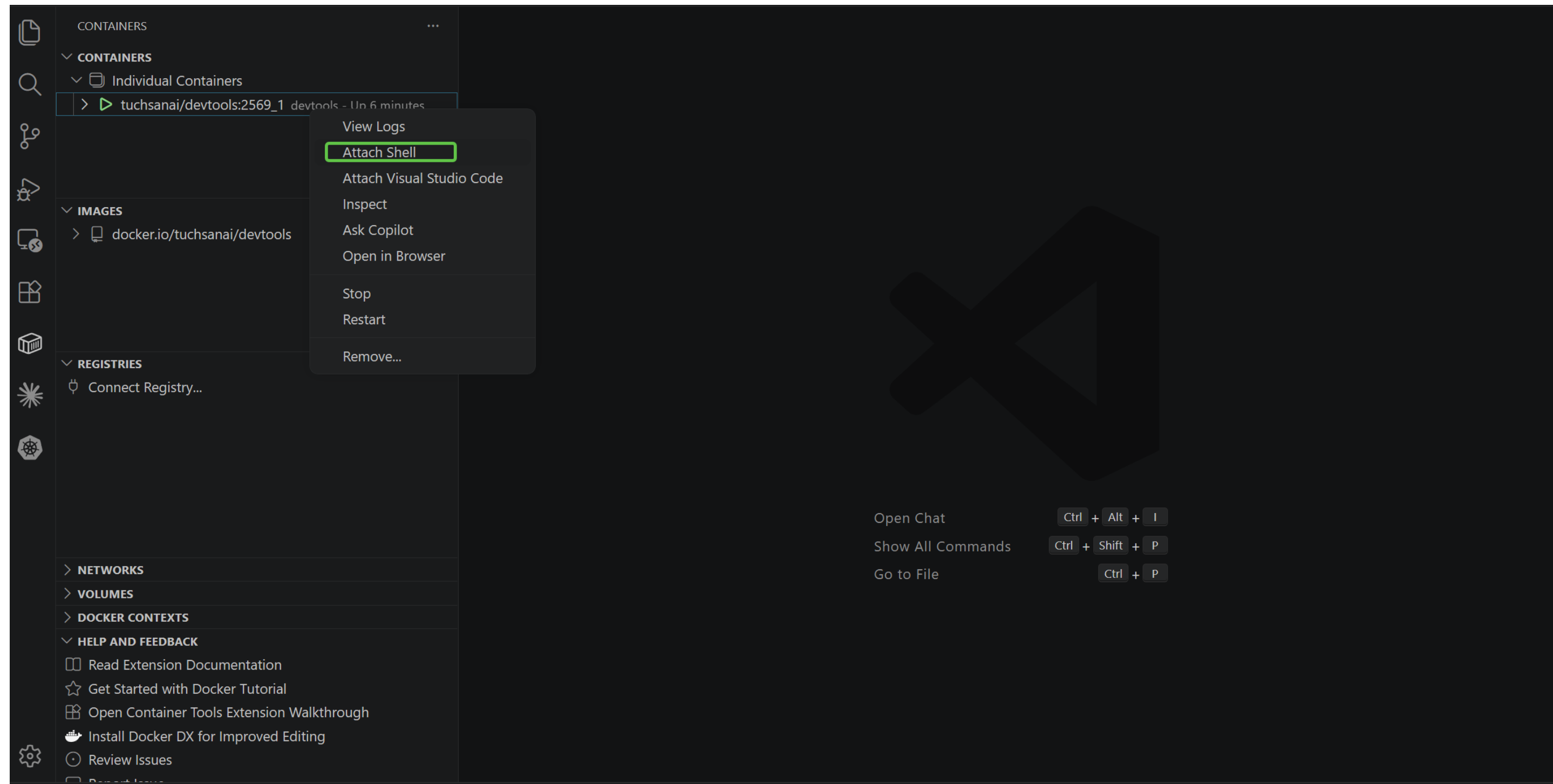
Below the table, it says 'Showing 1 item'. There is a 'Walkthroughs' section with two cards: 'Multi-container applications' (8 mins) and 'Containerize your application' (3 mins). A link 'View more in the Learning center' is provided. The bottom status bar shows 'Engine running', system resources (RAM 1.73 GB, CPU 0.03%, Disk: 110.91 GB used / 1006.85 GB limit), and buttons for 'Terminal' and 'Update version'.

พิสูจน์: ใน Docker Desktop เห็น container devtools สถานะรัน (จุดเขียว) image tuchsanai/devtools:2569_1 พอร์ต 2222:22

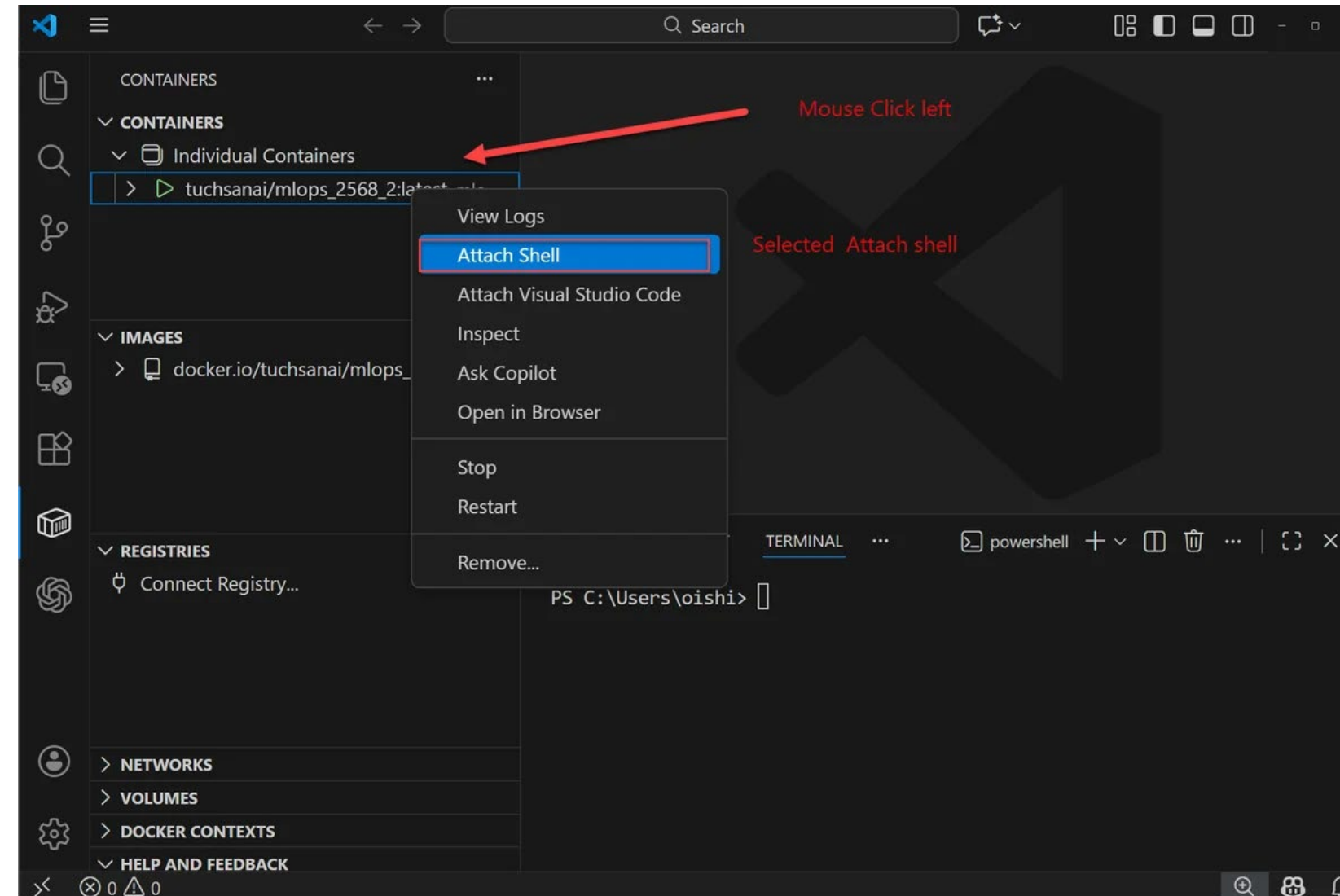
4 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 1: Attach Shell

4 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 1: Attach Shell

- คลิกขวาที่ container ในแถบ CONTAINERS ของ VS Code (ใต้ Individual Containers)
- เลือก “Attach Shell” จากเมนูที่เด้งขึ้นมา
- จะได้เทอร์มินัล bash ภายใน container ลองทดสอบเครื่องมือที่ติดตั้งมาให้



4 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 1: Attach Shell (ต่อ)



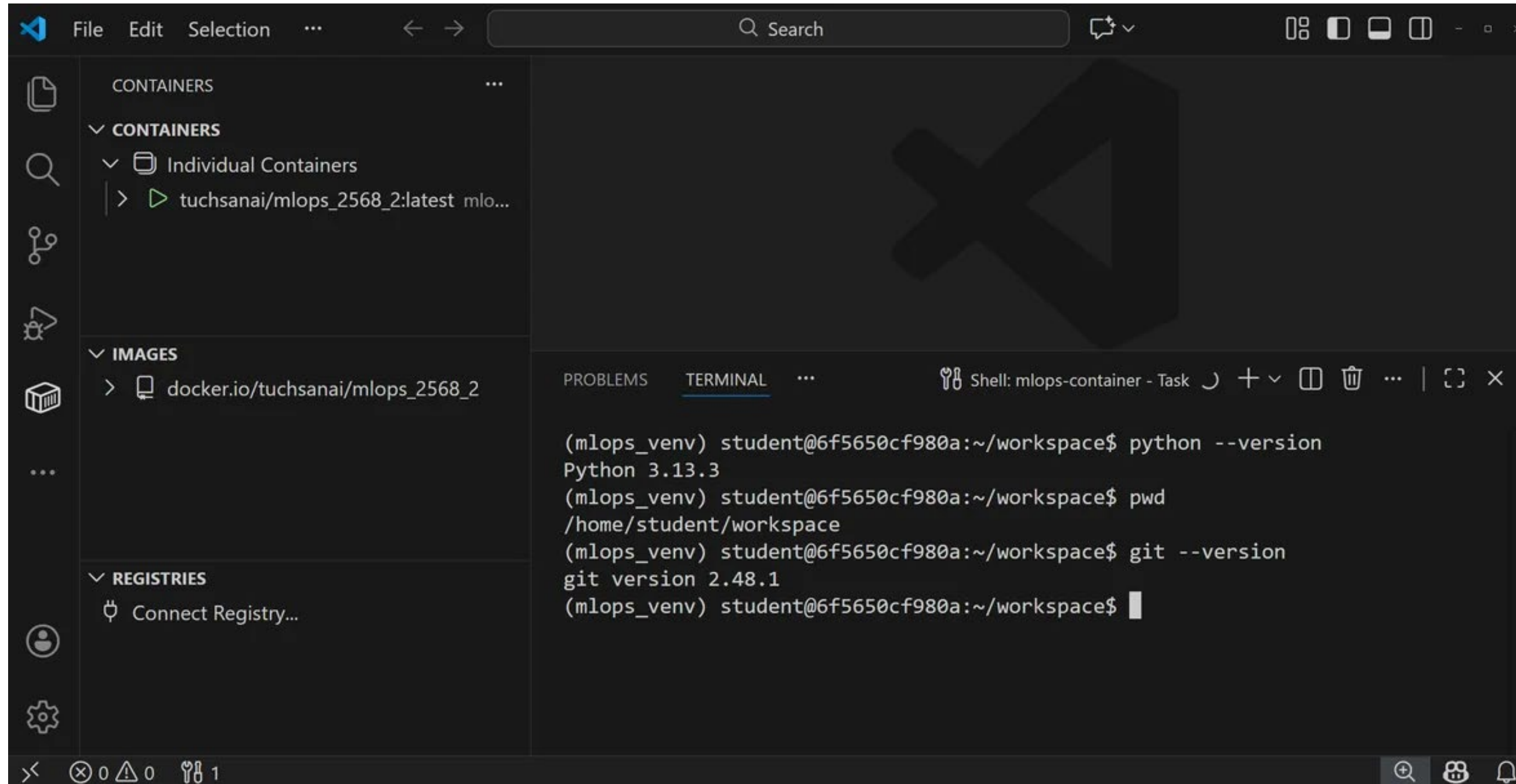
พิสูจน์: คลิกขวาที่ container → เลือก Attach Shell (ไฮไลต์) เพื่อเปิดเชลล์เข้า container

4 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 1: Attach Shell (ต่อ)

◁ เทอร์มินัลภายใน container ▷

```
root@devtools:/workspace# python --version
root@devtools:/workspace# node --version
root@devtools:/workspace# docker --version
root@devtools:/workspace# git --version
```

4 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 1: Attach Shell (ต่อ)



พิสูจน์: เข้า container สำเร็จ — ผู้ใช้ root , มี Python 3 , Node.js 22 , Docker และ git พร้อมใช้, โฟลเดอร์ทำงาน /workspace

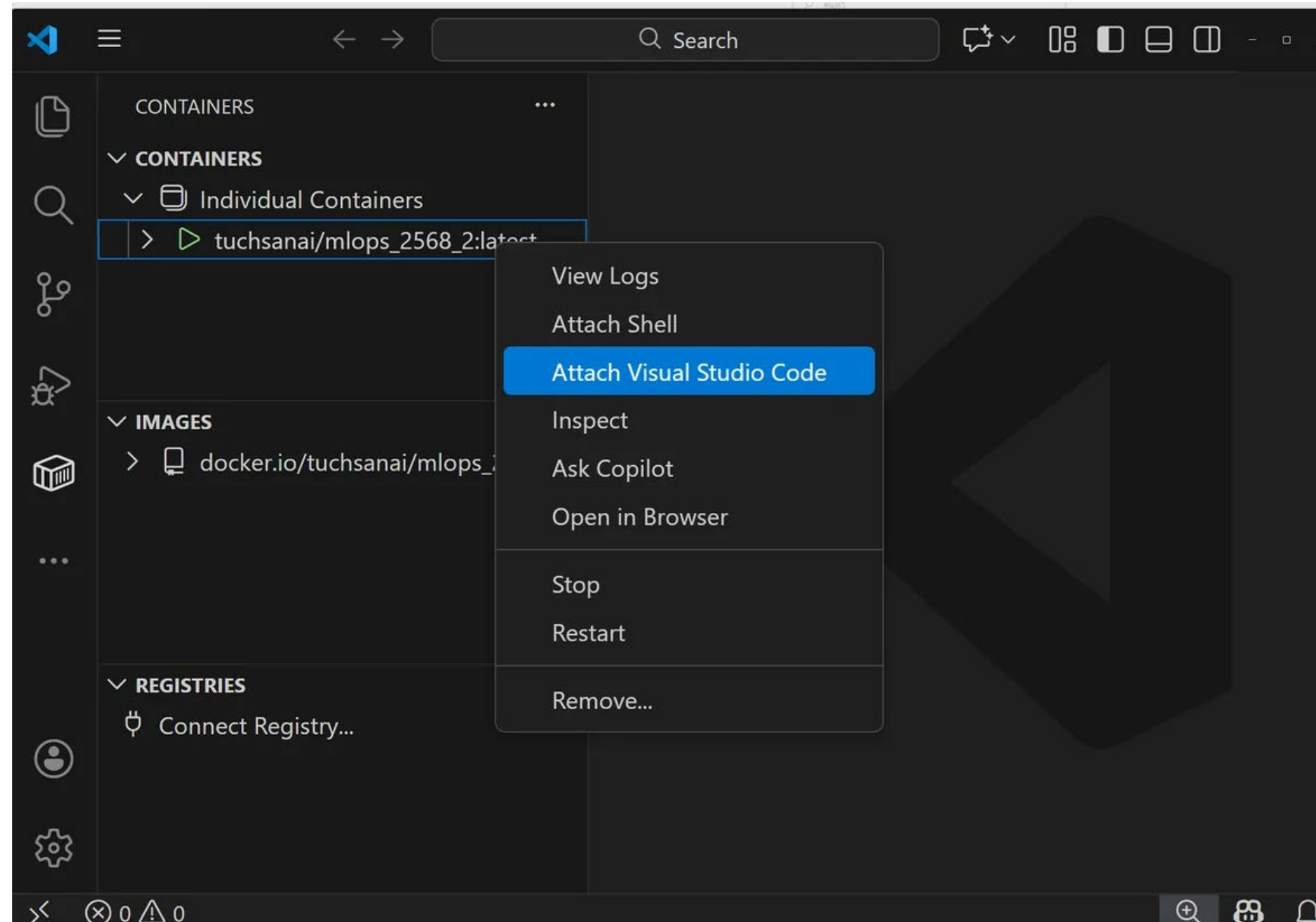
5 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 2: Attach VS Code

5 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 2: Attach VS Code

เปิด VS Code เชื่อมต่อตรงเข้า container เพื่อเขียน/แก้โค้ดเหมือนทำในเครื่อง

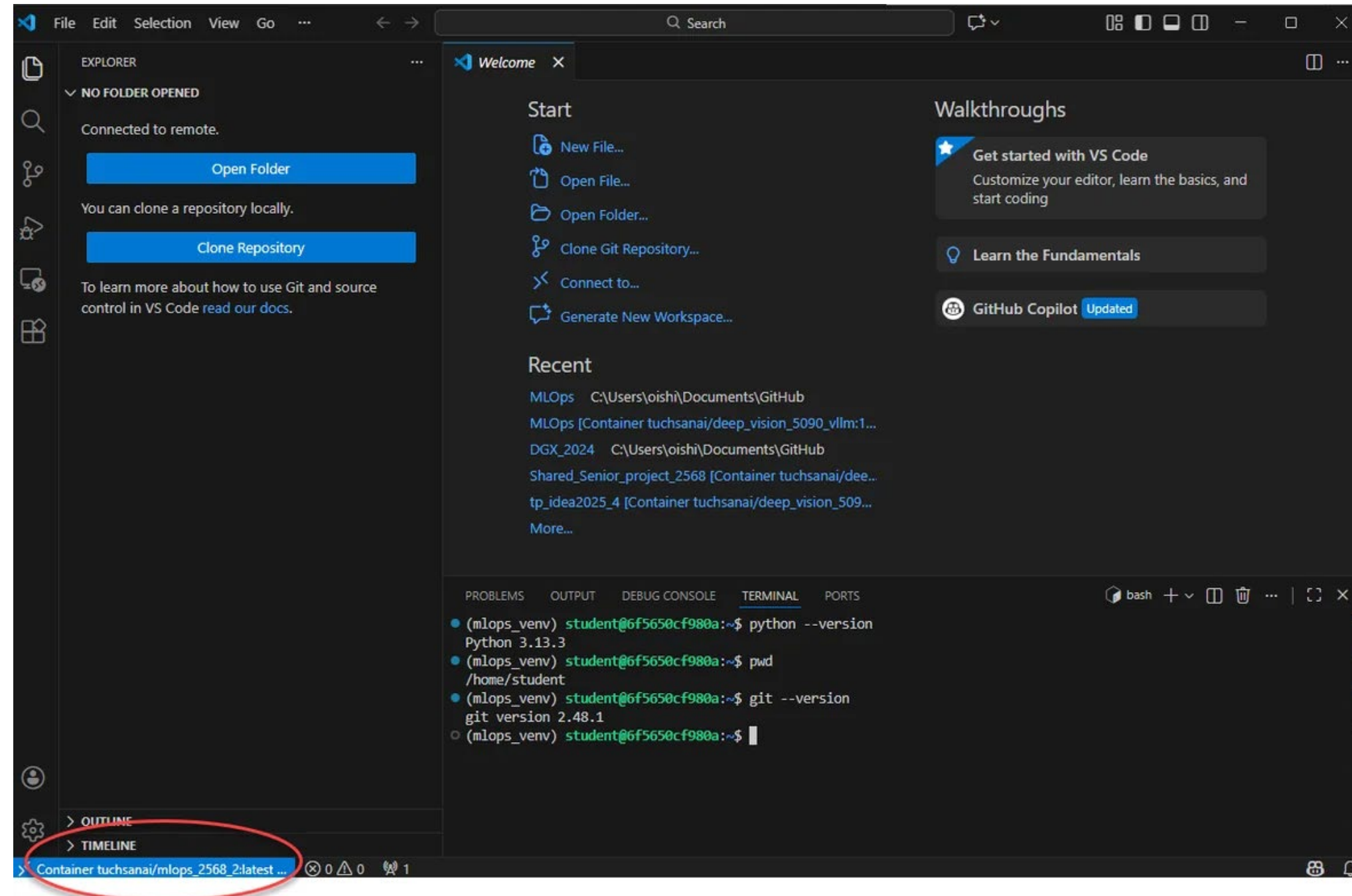
- คลิกขวาที่ container ในแถบ CONTAINERS เหมือนเดิม
- เลือก “Attach Visual Studio Code”
- VS Code จะเปิดหน้าต่างใหม่ที่ต่ออยู่กับ container สังเกตป้าย Container ... ที่มุมล่างซ้าย
- กด Open Folder เลือก /workspace เพื่อเริ่มเขียนโค้ด/รันโปรเจกต์ภายใน container

5 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 2: Attach VS Code (ต่อ)



พิสูจน์: คลิกขวาที่ container → เลือก Attach Visual Studio Code (ไฮไลต์)

5 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 2: Attach VS Code (ต่อ)



พิสูจน์: VS Code เชื่อมต่อ container แล้ว — ขึ้น "Connected to remote" และป้าย Container tuchsanai/devtools:2569_1 ที่มุมล่างซ้าย

5 เข้าใช้งาน Container — วิธีที่ 2: Attach VS Code (ต่อ)



เลือกวิธีไหนดี?

วิธีที่ 1 • Attach Shell

- ได้ เทอร์มินัล เข้า container ทันที
- เบา เร็ว เหมาะรันคำสั่งสั้น ๆ
- ติดตั้ง package, เช็กเวอร์ชัน, จัดการไฟล์

วิธีที่ 2 • Attach VS Code

- ได้ โปรแกรมแก้ไขโค้ดเต็มรูปแบบ ใน container
- เปิดโฟลเดอร์, แก้ไฟล์, ใช้ extensions, debug
- เหมาะเขียนโค้ดยาว ๆ และรันโปรเจกต์ (Next.js / React / Python ฯลฯ)

6 เข้าใช้งาน Container — SSH

```
bash
```

```
ssh root@localhost -p 2222
```

- ครั้งแรกจะถาม fingerprint → พิมพ์ **yes**
- ใส่ password: **passwd**

```
Command Prompt - ssh root@localhost X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\oishi>ssh root@localhost -p 2222
root@localhost's password: |
```



```
root@8bafc0fe17c5: ~  
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\oishi>ssh root@localhost -p 2222  
root@localhost's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
This system has been minimized by removing packages and content that are  
not required on a system that users do not log into.  
  
To restore this content, you can run the 'unminimize' command.  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
root@8bafc0fe17c5:~# |
```